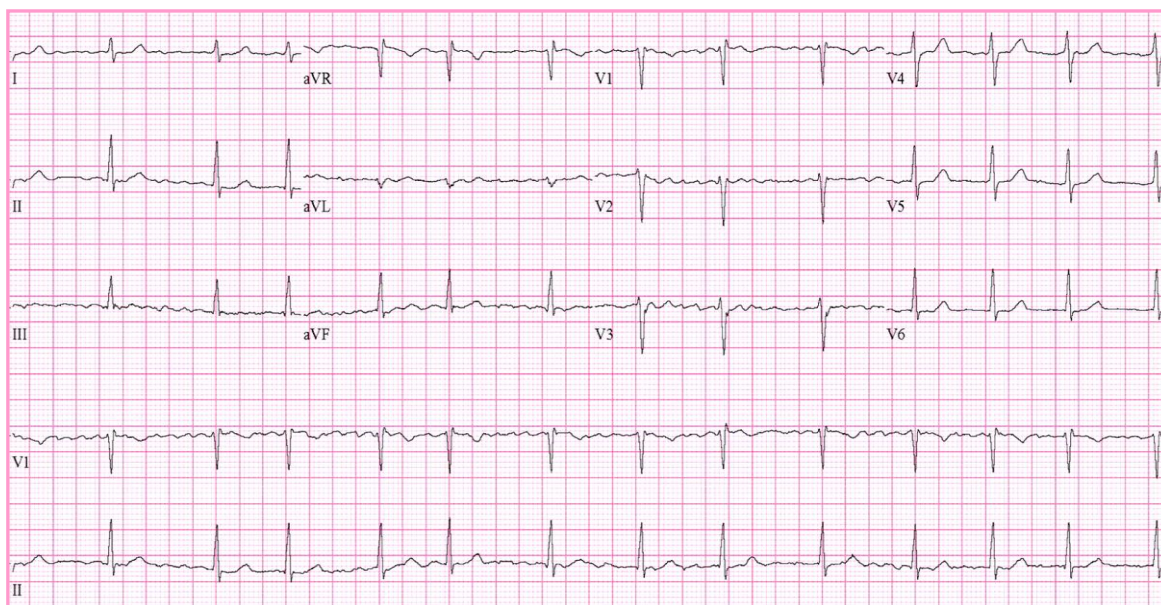


Κολπική Μαρμαρυγή – Atrial Fibrillation (A-Fib)

- Στην Κολπική Μαρμαρυγή (ΚΜ) ο κολπικός ρυθμός είναι αποδιοργανωμένος και φτάνει τους 300-600 παλμούς/λεπτό, χωρίς να μπορεί να σχηματιστεί συγκροτημένο κύμα P. Η κοιλιακή ανταπόκριση (δηλαδή η εμφάνιση συμπλεγμάτων QRS) ενίοτε μπορεί να φτάσει τους 160-180 παλμούς/λεπτό [ορίζεται ως κολπική μαρμαρυγή με ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση (AFRVR)] σε ασθενείς με φυσιολογική λειτουργία του κ-κ κόμβου.
- Στο ΗΚΓ τα - ατελέσφορα προς συγκρότηση επάρματος P - κύματα της ΚΜ διακρίνονται καλύτερα στις προκάρδιες απαγωγές V₁, V₂, V₃, καθώς και στην απαγωγή aVF.



- Η ΚΜ εμφανίζεται σε ποσοστό περίπου 1-2% των ηλικιωμένων ατόμων χωρίς ενδείξεις καρδιακής νόσου, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 12% των περιπτώσεων ΚΜ. Υπάρχουν επίσης και περιπτώσεις εμφάνισης ΚΜ στις οποίες δεν ανευρίσκεται κάποιο συγκεκριμένο καρδιολογικό πρόβλημα, αλλά ούτε ενοχοποιείται κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας (ήτοι εμφανίζεται εν απουσία καρδιαγγειακής, πνευμονικής ή άλλης συστηματικής πάθησης). Σε αυτές της περιπτώσεις μιλάμε για μονήρη (lone) ΚΜ ή ιδιοπαθή ΚΜ.
- Έτσι, λοιπόν, η ΚΜ μπορεί να είναι ιδιοπαθής ή να εμφανίζεται σε συνδυασμό με άλλες παθολογικές καταστάσεις, όπως μακροχρόνια ή αρρυθμιστη ΑΥ, ισχαιμική καρδιακή νόσος, συγγενής καρδιοπάθεια, συμπιεστική περικαρδίτιδα, πνευμονική νόσος, ΧΑΠ, υπερθυρεοειδισμός / θυρεοτοξίκωση, ΣΔ, φαιοχρωμοκύττωμα, άλλα ενδοκρινικά αίτια, χρόνια κατανάλωση αλκοόλ ή/και οξεία βαριά λήψη αλκοόλ (Holiday Heart syndrome), ΑΕΕ, υπαραχνοειδής αιμορραγία, σήψη, υπνική άπνοια κ.ά., (βλ. ακρωνύμιο παρακάτω).

Αίτια κολπικής Μαρμαρυγής (λατινικό ακρωνύμιο: «**PIRATES** »)

P → Pulmonary Embolism, Pneumonia, Pericarditis.

I → Ischemia (CAD & AMI).

R → Rheumatic heart disease, Respiratory failure.

A → Alcohol, Amyloidosis, Advanced age.

T → Thyrotoxicosis, Toxins (organophosphates, digitalis, CO, theophylline).

E → Endocrine (↑↑Ca⁺⁺), Enlarged atria (Mitral valve disease, Cardiomyopathy).

S → Sepsis, Stress (Fever), Stroke, SSS (Sick sinus syndrome).



Ο κίνδυνος για θρομβοεμβολικό επεισόδιο στους ασθενείς με ΚΜ οι οποίοι λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή κυμαίνεται περίπου στο 5% ανά έτος, ενώ τετραπλασιάζεται (20%) όταν συνυπάρχει στένωση μιτροειδούς και φτάνει στο 30% σε ασθενείς άνω των 80 ετών.

Στην καθ' ημέρα κλινική πράξη, υπάρχουν τρεις μορφές κολπικής μαρμαρυγής:

- **Η μόνιμη ή χρόνια ΚΜ** (χρόνια στρατηγική: “Rate control, όχι Rhythm control”).
- **Η παροξυσμική ΚΜ.** Διαρκεί λιγότερο από 1 εβδομάδα και αποκαθίσταται μόνη της.
- **Εμμένουσα ΚΜ.** Διαρκεί πλέον της 1 εβδομάδας και συνεχίζεται μακρόν (ως 12 μήνες), με κίνδυνο να μεταπέσει σε μόνιμη ΚΜ, εφόσον αφηθεί χωρίς ιατρική παρέμβαση.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια, ελέγχουμε τα ζωτικά σημεία (ΑΠ, σφύξεις, SpO₂, Θ °C), τοποθετούμε φλεβική γραμμή και χορηγούμε οξυγόνο με στόχο SpO₂ > 90%.
2. Ασθενείς με πρόσφατης ενάρξεως ΚΜ, διάρκειας μικρότερης των 48 ωρών, θεωρούνται υποψήφιοι για φαρμακευτική (Αμιωδαρόνη ή Φλεκαϊνίδη) ή για ηλεκτρική ανάταξη.
3. **Φαρμακευτική ανάταξη** (στους ασθενείς με έναρξη συμπτωμάτων λιγότερο από 48 ώρες και με σχετικά φυσιολογική καρδιακή λειτουργία) μπορεί να επιχειρηθεί με τη χορήγηση **Αμιωδαρόνης**, ήτοι 2 amp. Angoron των 150 mg, εντός ορού 250 ml D₅W, χορηγώντας το ήμισυ του διαλύματος εντός 7-10 λεπτών, από συνολικό χρόνο έγχυσης 30 λεπτών.
4. **Συγχρονισμένη απινίδωση** (150-200 Joules) πρέπει να επιχειρείται σε ασταθείς ασθενείς και σε αυτούς που αναφέρουν έναρξη των συμπτωμάτων λιγότερο από 48 ώρες. Πριν την απινίδωση πιθανώς θα χρειαστεί ήπια καταστολή με Λοραζεπάμη (Tavor 1-2 mg, iv) ή Διαζεπάμη (Stedon 10-20 mg, iv), καθώς και αναλγησία με Μορφίνη (2-4 mg, iv).
5. Σταθεροί ασθενείς με ΚΜ αγνώστου ενάρξεως ή με ΚΜ που διαρκεί πάνω από 48 ώρες χρειάζονται προφυλακτική αγωγή με **Ηπαρίνη** (UFH: 80 IU/kg ΒΣ, iv-bolus και στη συνέχεια σε στάγδην έγχυση με ρυθμό 18 IU/kg/h) πριν υποβληθούν σε ανάταξη. Για τον αποκλεισμό ύπαρξης θρόμβου στον αριστ. κόλπο, απαιτείται διενέργεια διοισοφάγειου υπερηχογραφήματος στο νοσοκομείο. Η αντιπηκτική θεραπεία πρέπει να συνεχιστεί για 3-4 εβδομάδες, προτού επιχειρηθεί ηλεκτρική ή φαρμακευτική ανάταξη στο νοσοκομείο.
6. Σε σταθερούς αιμοδυναμικά ασθενείς με ΚΜ με ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση, η αρχική μας μέριμνα αφορά στον **έλεγχο του καρδιακού ρυθμού**. Ο έλεγχος του ρυθμού μπορεί να γίνει με ενδοφλέβια χορήγηση **Βεραπαμίλης** 5-10 mg (δηλ. με μια σύριγγα των 20 ml αναρροφούμε 1-2 amp. Isoptin των 5 mg μαζί με 10-15 ml N/S και χορηγούμε βραδέως ενδοφλεβίως εντός 1-2 λεπτών). Προς αποφυγή του κινδύνου υπότασης ή βραδυκαρδίας από τη Βεραπαμίλη, πριν τη χορήγησή της, δίνουμε 10 ml **Γλυκονικό Ασβέστιο 10%** δηλ. 1 amp. Calcium Gluconate σε 100 ml N/S, ενδοφλεβίως, σε διάστημα 5-10 λεπτών.
7. Επίσης, στους ασθενείς με επηρεασμένη την καρδιακή λειτουργία ή με LVEF < 40%, για τον **έλεγχο του καρδιακού ρυθμού** (επί ΚΜ με ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση) προτιμάται η χορήγηση **Διγοξίνης** 0,5 mg (1 amp. Digoxin 0,5 mg εντός ορού 100 ml N/S), βραδέως ενδοφλεβίως, εντός 15-30 λεπτών, υπό συνεχή ΗΚΓφικό έλεγχο. Εναλλακτικά, μπορεί να χορηγηθεί ένας β-αναστολέας [Landiolol (Rapibloc)], σε χαμηλή δόση (iv) ή από το στόμα ¼ ή ½ tab. Μετοπρολόλη (Lopresor 100 mg) για επίτευξη ρυθμού HR < 110 bpm.
8. Παρομοίως, για **έλεγχο του ρυθμού**, σε ασθενείς με βεβαρημένη καρδιακή λειτουργία, μπορεί να χορηγηθεί - όπως αναφέρθηκε - **Αμιωδαρόνη** (300 mg, στάγδην), συνολικά εντός 20-30 λεπτών, πάντοτε υπό συνεχή ΗΚΓφικό έλεγχο, καθώς και έλεγχο της ΑΠ.

Η κατάλυση (ablation) για την αντιμετώπιση της ΚΜ θεωρείται σήμερα η πλέον σύγχρονη και ενδεδειγμένη μέθοδος για την ριζική αντιμετώπισή της, διότι είναι η μόνη που μπορεί να απαλλάξει τον ασθενή από την ανάγκη μακροχρόνιας χρήσης αντιπηκτικών και αντιαρρυθμικών φαρμάκων. Συστήνεται, ειδικά, στους ασθενείς νεότερης ηλικίας με παροξυσμική ΚΜ και φυσιολογική καρδιά, που εξακολουθούν να παρουσιάζουν έντονα συμπτώματα, παρά την αντιαρρυθμική φαρμακευτική αγωγή. Η μακροπρόθεσμη επιτυχία της κατάλυσης, κυμαίνεται από 50% έως 80%. Η κατάλυση βασίζεται στην εξάλειψη των σημείων πυροδότησης με απομόνωση της πνευμονικής φλέβας (PVI). Οι υποτροπές της ΚΜ συμβαίνουν συνήθως, λόγω μηχανισμών επανασύνδεσης στην περιοχή της πνευμονικής φλέβας, ενώ δεν στερείται επιπλοκών, κυρίως σε γυναίκες ηλικίας > 60 ετών, όπως καρδιακός επιπωματισμός, ΑΕΕ, καρδιο-οισοφαγικό συρίγγιο, στένωση πνευμονικής φλέβας, κ.ά.

Χρόνια θεραπευτική αγωγή της Κολπικής Μαρμαρυγής

Ακολουθώντας τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για την κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ), οι ενδείξεις χορήγησης της αντιπηκτικής αγωγής καθορίζονται σύμφωνα με το αναθεωρημένο σύστημα της βαθμονόμησης του κινδύνου για θρομβωτικό επεισόδιο, το σύστημα **CHADS₂** (Cardiac failure, Hypertension, Age, Diabetes, Stroke 2).

Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, η καρδιακή ανεπάρκεια, η ΑΥ, η ηλικία > 75 έτη και ο ΣΔ βαθμολογούνται με έναν (1) βαθμό. Το ιστορικό προηγούμενου αγγειακού εγκεφαλικού ή εμβολικού επεισοδίου βαθμολογείται με δύο (2) βαθμούς.

- Στους ασθενείς με **CHADS₂ score > 2** συνιστάται αντιπηκτική αγωγή με αντιπηκτικά (**Βαρφαρίνη** ή **Ακενοκουμαρόλη - Sintrom**) και στοχεύουμε σε INR ≈ 2-3· βέλτιστα 2,5.
- Στους ασθενείς με **CHADS₂ score = 0-1** συνιστάται η χρήση του CHA₂DS₂-VASc score. Έτσι, σε ασθενείς που δεν εμφανίζουν παράγοντα κινδύνου (**CHA₂DS₂-VASc score = 0**) προτείνεται η λήψη Ασπιρίνης (Salospir) 75 έως 325 mg ημερησίως ή ουδεμία θεραπεία. Επίσης, σε ασθενείς με έναν παράγοντα κινδύνου (**CHA₂DS₂-VASc score = 1**) μπορεί να χορηγηθεί αντιπηκτική αγωγή (με κουμαρινικό ή νεότερο από του στόματος αντιπηκτικό) ή Ασπιρίνη στην προαναφερόμενη δόση, με προτιμώμενη όμως την αντιπηκτική αγωγή.
- Όταν υπολογίζεται **CHA₂DS₂-VASc score ≥ 2** προτείνεται σαφώς αντιπηκτική αγωγή.

Όταν χορηγούνται κουμαρινικά αντιπηκτικά, δίδονται ειδικές διατροφικές οδηγίες (σελ. 404) κι απαιτείται έλεγχος του δείκτη INR, ανά 15-30 ημέρες, για εξατομίκευση της ημερήσιας δόσης.

H Dabigatran (Pradaxa) είναι ένας δραστικός, ανταγωνιστικός, αναστρέψιμος άμεσος αναστολέας της θρομβίνης. Σε δόση **150 mg δύο φορές ημερησίως**, με ή χωρίς τροφή, συμβάλλει στη μείωση των ΑΕΕ σε ασθενείς με παροξυσμική ή χρόνια ΚΜ, σημαντικότερη από αυτή των ανταγωνιστών της βιταμίνης Κ, ενώ η συχνότητα αιμορραγικών επεισοδίων είναι στατιστικά αντίστοιχη των ανταγωνιστών της βιταμίνης Κ. Η Dabigatran χορηγείται στη δόση των **110 mg δύο φορές ημερησίως** (σε ασθενείς ηλικίας > 80 ετών, ή σε ασθενείς με GFR: 30-49 ml/min, σε ασθενείς που εμφανίζουν HAS-BLED score > 3 και τέλος σε όσους λαμβάνουν Βεραπαμίλη ή Αμιωδαρόνη) παρουσιάζει χαμηλότερη συχνότητα αιμορραγιών, ενώ είναι ισοδύναμη με τους ανταγωνιστές βιταμίνης Κ στη μείωση των ισχαιμικών ΑΕΕ.

H Rivaroxaban (Xarelto/Odelo) αποτελεί έναν εξαιρετικά εκλεκτικό άμεσο αναστολέα του παράγοντα Χα (Factor Xa), με από του στόματος βιοδιαθεσιμότητα. Η αναστολή του FXa διακόπτει την ενδογενή και εξωγενή οδό του καταρράκτη της πήξης, αναστέλλοντας τη δημιουργία θρομβίνης και την ανάπτυξη θρόμβων. Η Rivaroxaban λαμβάνεται στη δόση των **20 mg μία φορά ημερησίως**, μετά το γεύμα, σε ασθενείς με παροξυσμική ή μόνιμη ΚΜ, ενώ η δόση των **15 mg μία φορά ημερησίως** χορηγείται στους ασθενείς με έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας (δηλαδή σε GFR: 30-49 ml/min και ειδικά επί GFR: 15-29 ml/min) και σε όσους εμφανίζουν HAS-BLED score > 3 (score μείζονος κινδύνου αιμορραγίας).

H Apixaban (Eliquis) είναι άμεσος αναστολέας του FXa, με βιοδιαθεσιμότητα 50%, χρόνο μέγιστης δράσης 3-4 ώρες και χρόνο ημίσειας ζωής 12 ώρες. Η δόση της Apixaban είναι **5 mg δύο φορές ημερησίως**, με ή χωρίς τροφή, ενώ η δόση των **2,5 mg δις ημερησίως** χορηγείται σε ασθενείς ηλικίας > 80 ετών, στους ασθενείς με έκπτωση νεφρικής λειτουργίας (GFR: 15-29 ml/min ή Κρεατινίνη ≥ 1,5 mg/ml) και σε όσους έχουν ΒΣ < 60 kg.

Το κλινικό όφελος των νεότερων από του στόματος αντιπηκτικών (NOACs) είναι ότι εμφανίζουν ιδιαίτερα συνεπές και αξιόπιστο αντιπηκτικό αποτέλεσμα, χωρίς σημαντικές διακυμάνσεις και χωρίς την απαίτηση συνεχούς ελέγχου της πηκτικότητας του αίματος. Επίσης, τα NOACs δεν απαιτούν τιτλοποίηση της δόσης με βάση την παράμετρο του INR.

Σε ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούν να υποβάλλονται σε τακτικό εργαστηριακό έλεγχο ή που η συμμόρφωσή τους είναι πλημμελής και κρίνονται αναξιόπιστοι σε ό,τι αφορά στη σωστή λήψη του αντιπηκτικού, εναλλακτικό σχήμα της αντιπηκτικής αγωγής μπορεί να θεωρηθεί η συγχορήγηση **Ασπιρίνης** 100-325 mg μαζί με **Κλοπιδογρέλη** 75 mg (σκεύασμα: tab. *Duoplatin* 100/75 mg), μια φορά ημερησίως. Ο συνδυασμός αυτός είναι σαφώς κατώτερος της ορθής αντιπηκτικής αγωγής και δεν πρέπει να συνιστάται ως συνήθης οδηγία για δευτερογενή πρόληψη θρομβωτικών επεισοδίων.